

13. Cloud

13. Cloud

**** — utile per la stampa o la lettura offline.

Nella sezione precedente hai visto come è “fatto” un software: monolite o microservizi, frontend e backend, database, code di messaggi. Ora facciamo un passo ulteriore e ci chiediamo: **dove vive fisicamente tutto questo?** Su quali macchine viene eseguito il codice? Dove sono salvati i dati?

La risposta, oggi, nella grande maggioranza dei casi è: **nel cloud**. In questa sezione capirai cosa significa davvero questa parola (che spesso viene usata in modo vago, quasi magico), quali sono i principali modelli con cui si “affitta” il cloud, e come si chiamano i pezzi principali di Azure e AWS, i due grandi fornitori che incontrerai più spesso lavorando in ambito DevOps.

Obiettivi della sezione

Al termine di questa sezione saprai:

- spiegare cos'è il cloud computing con parole tue, senza tecnicismi;
 - distinguere IaaS, PaaS e SaaS e sapere chi gestisce cosa in ciascun modello;
 - riconoscere i nomi dei principali servizi Azure e i loro equivalenti AWS;
 - capire cosa significano scalabilità verticale/orizzontale, pay-as-you-go, regioni e alta disponibilità.
-

13.1 Cos'è il cloud computing

Immagina di dover organizzare una cena per 50 persone. Hai due opzioni:

1. Comprare pentole, forni, piatti, tavoli e sedie per 50 persone, tenerli in un magazzino tutto l'anno e usarli una volta ogni tanto.
2. Affittare una sala da un catering: paghi solo per l'evento, usi le loro attrezzature, e quando hai finito non devi più pensarci.

Per decenni, le aziende che avevano bisogno di far girare un software hanno fatto la scelta (1): compravano server fisici, li installavano in una stanza climatizzata (la “sala server”), pagavano tecnici per mantenerli, e se il software cresceva dovevano comprare altri server. Se il software calava di utilizzo, quei server restavano lì, comprati e pagati, a fare poco.

Il **cloud computing** è la scelta (2) applicata all'informatica: invece di possedere e gestire tu i server fisici, **usi via internet i server e le risorse informatiche di qualcun altro** (un “provider cloud” come Microsoft, Amazon o Google), pagando solo per quello che usi e quando lo usi.

Analogia: possedere un data center è come costruirsi una casa da zero — devi comprare il terreno, costruire le fondamenta, tirare su i muri, allacciare le utenze. Usare il cloud è come **affittare un appartamento già arredato**: entri, usi quello che c'è, e quando ti serve una stanza in più la aggiungi (o la togli) senza dover ristrutturare un edificio.

In pratica, quando un'azienda “mette il software sul cloud” significa che il codice, i database e i file non girano più su un server fisico di sua proprietà dentro il suo ufficio, ma su server che appartengono a un provider cloud, distribuiti in enormi data center in giro per il mondo, ai quali si accede via internet.

Questo cambia radicalmente il modo di lavorare:

- non serve comprare hardware in anticipo “per sicurezza”: si aggiungono risorse quando servono, in pochi minuti;

- non serve occuparsi di manutenzione fisica (cambiare un disco rotto, sostituire un alimentatore): è il provider che ci pensa;
 - si paga in base al consumo, non un costo fisso indipendentemente dall'uso.
-

13.2 I tre modelli principali: IaaS, PaaS, SaaS

Non tutto il cloud è uguale: quando “affitti” qualcosa dal cloud, puoi affittare **più o meno responsabilità**. Il modo più semplice per capirlo è pensare a come si può abitare in un posto: puoi comprare un terreno e costruire tu la casa, puoi affittare un appartamento arredato, oppure puoi prenotare una stanza d'hotel con servizio completo.

Nel mondo cloud questi tre livelli si chiamano **IaaS**, **PaaS** e **SaaS**.

13.2.1 IaaS — Infrastructure as Service

IaaS significa “infrastruttura come servizio”. Il provider ti affitta l'**infrastruttura grezza**: server virtuali, spazio di archiviazione (dischi virtuali) e rete. Tutto il resto — sistema operativo, aggiornamenti, programmi installati, sicurezza a livello di software — è **compito tuo**.

Analogia: è come affittare un **terreno con già lo scheletro di un edificio** (fondamenta, struttura portante, allacci alla rete elettrica e idrica). Il proprietario ti garantisce che lo scheletro sta in piedi e che l'elettricità arriva. Ma le pareti interne, gli impianti, l'arredamento e le tinteggiature te li fai tu.

Esempio concreto: una **macchina virtuale** su Azure o AWS. Il provider ti dà un computer virtuale con una certa potenza di calcolo, ma sei tu a installare il sistema operativo, gli aggiornamenti di sicurezza, il software applicativo e a occuparti della configurazione.

Chi usa IaaS: chi ha bisogno di massimo controllo e flessibilità, o deve migrare software esistente pensato per girare su server “tradizionali” senza riscriverlo.

Esempio pratico: il team deve spostare un vecchio applicativo gestionale, pensato per girare su un server Windows in ufficio, senza riscriverlo. La soluzione è creare una macchina virtuale IaaS: si installa lo stesso sistema operativo, si copiano gli stessi file, si configurano le stesse porte di rete. Non cambia una riga di codice. Il vantaggio non è “meno lavoro da fare” ma “niente hardware da comprare e mantenere”: se la macchina virtuale si rivela sottodimensionata, in pochi minuti il team ne aumenta la potenza (CPU, RAM) dal pannello di controllo del provider, invece di aspettare settimane per un nuovo server fisico.

13.2.2 PaaS — Platform as Service

PaaS significa “piattaforma come servizio”. Il provider ti affitta anche **la piattaforma** su cui far girare il software: sistema operativo, ambiente di esecuzione (runtime), database già pronti e gestiti. Tu ti devi occupare solo di scrivere e distribuire il tuo codice.

Analogia: è l'**appartamento già arredato**. Non devi costruire i muri né comprare i mobili: trovi tutto pronto, incluse le utenze allacciate. Ti devi solo preoccupare di viverci, cioè — nel caso del software — di scrivere e pubblicare il codice della tua applicazione.

Esempio concreto: **Azure App Service**, dove carichi il codice della tua applicazione web e il provider si occupa di far girare il sistema operativo, il runtime (per esempio .NET o Node.js), gli aggiornamenti di sicurezza e la scalabilità di base. Oppure un database gestito come **Azure SQL Database**, dove non devi installare né amministrare tu il motore del database: esiste già, pronto all’uso, e il provider si occupa di backup, patch e affidabilità.

Chi usa PaaS: la maggior parte dei team che sviluppano applicazioni moderne, perché permette di concentrarsi sul codice senza perdere tempo a gestire server e sistemi operativi.

Esempio pratico: un developer del team finisce di scrivere una nuova funzionalità per l'applicazione web del progetto. Con un servizio PaaS, pubblica il codice (spesso con un comando o con la pipeline vista nella sezione 11) e in pochi minuti la nuova versione è online, raggiungibile via browser, senza che nessuno debba configurare un sistema operativo, aprire porte di rete o installare un runtime a mano. In parallelo, i dati dell'applicazione vivono in un database gestito: nessuno del team deve occuparsi di installare il motore del database, programmare i backup notturni o applicare le patch di sicurezza — il provider lo fa in automatico, e se qualcosa va storto è possibile ripristinare un backup recente con pochi clic.

13.2.3 SaaS — Software as Service

SaaS significa “software come servizio”. Qui non affitti infrastruttura né piattaforma: **usi direttamente un software già finito**, di solito via browser, senza installare nulla e senza sapere (né doverti preoccupare di) dove e come girano i server dietro.

Analogia: è l'**hotel a servizio completo**. Non ti preoccupi di struttura, arredamento, pulizie o lenzuola: prenoti la stanza, entri, e tutto è già pronto per essere usato. Il tuo unico compito è vivere la tua vacanza (cioè usare il software per il tuo lavoro).

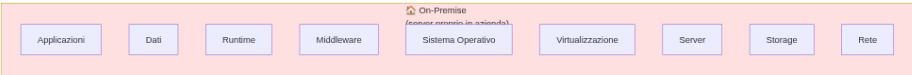
Esempi concreti che usi già ogni giorno: **Gmail** o **Outlook** (posta elettronica), **Office 365** o **Google Workspace** (documenti e foglio di calcolo), **Salesforce** (gestione clienti), la stessa **Azure DevOps** che hai visto nella sezione 10, o **Slack/Teams** per la comunicazione. In tutti questi casi apri un browser, accedi con le tue credenziali, e il software è già lì, funzionante, aggiornato, senza che tu debba installare o gestire nulla.

Chi usa SaaS: chiunque abbia bisogno di una funzionalità (email, CRM, gestione progetti) senza voler sviluppare o mantenere il software che la fornisce.

Esempio pratico: il team ha bisogno di gestire il backlog, le pipeline e i repository del progetto. Nessuno “installa” Azure DevOps su un server: ci si registra, si apre il browser, si accede con le proprie credenziali e il servizio è già lì, pronto all’uso e aggiornato dal provider senza che il team debba fare nulla. Lo stesso vale per la posta elettronica aziendale o per lo strumento di videochiamata usato nei daily: sono tutti software “già finiti”, usati così come sono, senza che qualcuno in azienda ne debba gestire l’infrastruttura sottostante.

13.3 Confronto: chi gestisce cosa

La differenza chiave tra IaaS, PaaS e SaaS è **quanta responsabilità di gestione resta al cliente e quanta passa al provider cloud**. Più si sale da IaaS verso SaaS, meno cose deve gestire il cliente (ma meno controllo ha).



Diagramma

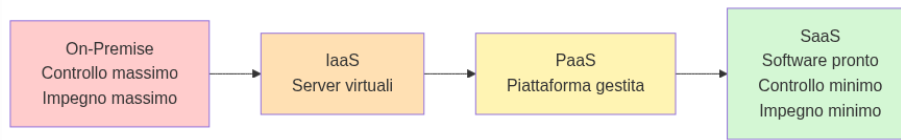
La tabella seguente è il modo più chiaro per vedere la “torta delle responsabilità”: ogni riga è uno strato tecnico, e la cella indica **chi** se ne occupa.

Livello / Strato	On-Pre-mise (server proprio)			
	IaaS	PaaS	SaaS	
Applicazioni	Cliente	Cliente	Cliente	Provider
Dati	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente*

Livello / Strato	On-Pre-mise (server proprio)			
	IaaS	PaaS	SaaS	
Runtime (linguaggio, librerie)	Cliente	Cliente	Provider	Provider
Middleware	Cliente	Cliente	Provider	Provider
Sistema operativo	Cliente	Cliente	Provider	Provider
Virtualizzazione	Cliente	Provider	Provider	Provider
Server (hardware fisico)	Cliente	Provider	Provider	Provider
Storage (fisico)	Cliente	Provider	Provider	Provider
Rete (fisica)	Cliente	Provider	Provider	Provider

* anche in SaaS i dati che inserisci nel software (es. le tue email, i tuoi documenti) restano “tuoi”: il provider li custodisce e li protegge, ma il contenuto è di tua responsabilità (es. non condividere per errore un file sensibile).

In sintesi, salendo da IaaS a SaaS **deleghi progressivamente più lavoro operativo al provider**, in cambio di **meno controllo diretto** su come le cose sono configurate. Non esiste un livello “migliore” in assoluto: la scelta dipende da quanto controllo serve rispetto a quanta comodità si vuole.



Diagramma

13.4 Azure: panoramica generale

Microsoft Azure è la piattaforma cloud di Microsoft, ed è quella che incontrerai più spesso in questo corso e nel lavoro quotidiano, dato che il team usa già Azure DevOps (sezione 10). Azure offre centinaia di servizi; qui vediamo solo i concetti principali, giusto per riconoscerli quando li sentirai nominare.

- **Macchine virtuali (Virtual Machines)** — il servizio IaaS di base: un server virtuale su cui installare qualsiasi sistema operativo e software, esattamente come faresti su un computer fisico.
- **Azure App Service** — il servizio PaaS per pubblicare applicazioni web e API senza gestire server o sistemi operativi: carichi il codice, Azure fa girare tutto il resto.
- **Database gestiti** (es. **Azure SQL Database**, **Cosmos DB**) — database pronti all’uso, con backup automatici, aggiornamenti e scalabilità gestiti dal provider: non devi installare né amministrare tu il motore del database.
- **Storage** (es. **Azure Blob Storage**) — spazio per salvare file, backup, immagini, documenti: una specie di “grande armadio” accessibile via internet, pensato per grandi quantità di dati.
- **Azure Kubernetes Service (AKS)** — servizio gestito per eseguire container orchestrati con Kubernetes (concetto già visto nella sezione 2), senza dover installare e configurare Kubernetes da zero.

Non serve memorizzare questi nomi: basta sapere che esistono e a cosa servono a grandi linee, così quando il team dice “l’abbiamo messo su App Service” o “i dati sono su Blob Storage” saprai di cosa si sta parlando.

13.5 AWS: la principale alternativa

Amazon Web Services (AWS) è il principale concorrente di Azure (ed è storicamente il pioniere del cloud computing su larga scala). Alcuni progetti o clienti usano AWS invece di (o insieme ad) Azure, quindi è utile riconoscere i nomi equivalenti:

Concetto	Azure	AWS
Macchine virtuali (IaaS)	Virtual Machines	EC2
Piattaforma per applicazioni web (PaaS)	App Service	Elastic Beanstalk
Storage di file/oggetti	Blob Storage	S3
Database relazionale gestito	Azure SQL Database	RDS
Container orchestrati	AKS	EKS
Funzioni serverless	Azure Functions	Lambda

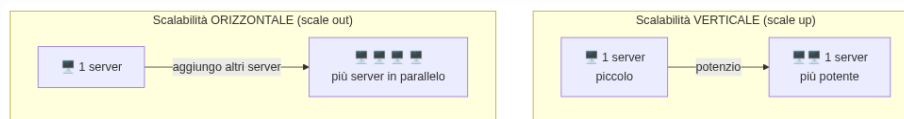
Il concetto importante da portarti via non è il nome preciso di ogni servizio, ma il fatto che **i grandi provider cloud offrono tutti gli stessi tipi di servizio**, solo con nomi diversi. Una volta capito il concetto (es. “storage per file”), riconoscere l’equivalente su un altro provider è semplice.

13.6 Scalabilità: verticale vs orizzontale

Uno dei grandi vantaggi del cloud è la **scalabilità**: la capacità di adattare le risorse informatiche disponibili in base a quanto ne serve in un dato momento, in modo rapido.

Esistono due modi per scalare:

- **Scalabilità verticale** (“scale up”): dare **più risorse alla stessa macchina** (più potenza di calcolo, più memoria). È come sostituire il motore di un’auto con uno più potente: la stessa auto va più veloce, ma c’è un limite a quanto puoi potenziarla.
- **Scalabilità orizzontale** (“scale out”): aggiungere **più macchine** che lavorano in parallelo, distribuendo il carico tra loro. È come aggiungere più corsie a un’autostrada: non rendi ogni auto più veloce, ma fai passare più traffico complessivamente.



Diagramma

Nel cloud, la scalabilità orizzontale è particolarmente potente perché si possono aggiungere (o togliere) macchine in pochi minuti, spesso in modo **automatico** in base al traffico reale (es. più macchine durante i saldi di un e-commerce, meno durante la notte). Questo sarebbe quasi impossibile con server fisici di proprietà, dove comprare un nuovo server richiede settimane.

13.7 Pay-as-you-go: paghi solo quello che usi

Il modello di pagamento tipico del cloud si chiama **pay-as-you-go** (“paga in base a quanto usi”), ed è probabilmente il cambiamento più concreto rispetto al vecchio modo di gestire l’infrastruttura.

Analogia: è come la bolletta della luce o dell’acqua: non paghi una cifra fissa indipendentemente da quanto consumi, ma in base ai consumi effettivi (kWh usati, litri consumati). Se un mese consumi meno, paghi meno.

Nel cloud questo significa, per esempio, che se hai una macchina virtuale attiva 3 ore al giorno, paghi solo per quelle 3 ore (e non per le 24). Se il tuo sito ha un picco di traffico per una settimana e poi torna normale, puoi scalare su e poi tornare giù, pagando solo per il periodo di picco.

Questo modello è molto diverso dall'acquisto di un server fisico, dove il costo è quasi tutto "anticipato" (compri il server, che poi resta tuo per anni, usato o no).

13.8 Regioni, data center e alta disponibilità

I provider cloud non hanno un solo, enorme data center: ne hanno **decine**, sparsi in tutto il mondo, organizzati in **regioni** (per esempio "Europa occidentale", "Stati Uniti orientali", "Asia sud-orientale"). Ogni regione contiene a sua volta più data center fisicamente separati.

Questo ha due vantaggi principali:

- **Vicinanza geografica:** puoi far girare il tuo software in una regione vicina ai tuoi utenti, così le pagine si caricano più velocemente (meno distanza = meno tempo di viaggio dei dati).
- **Alta disponibilità:** se un data center ha un problema (es. un guasto elettrico), il software può continuare a funzionare perché è distribuito su più data center o più regioni. È come avere due farmacie in città invece di una sola: se una chiude per un imprevisto, l'altra resta aperta e il servizio continua.

Non serve approfondire i dettagli tecnici dell'alta disponibilità in questa fase: basta sapere che è uno dei motivi per cui le grandi aziende scelgono il cloud invece di un singolo server fisico in un singolo posto — meno rischio di interruzioni del servizio.

13.9 Riepilogo: cosa ti serve ricordare

- **Cloud computing:** usare risorse informatiche (server, storage, rete) di qualcun altro via internet, invece di possedere e gestire hardware proprio — come affittare un appartamento invece di costruirsi una casa.
- **IaaS:** affitti l'infrastruttura grezza (server virtuali, storage, rete); gestisci tu sistema operativo e software.
- **PaaS:** affitti anche la piattaforma (OS, runtime, database gestiti); ti concentri solo sul codice.
- **SaaS:** usi un software finito via browser (Gmail, Office 365, Salesforce); non gestisci nulla sotto.
- Più sali da IaaS a SaaS, meno responsabilità di gestione hai (e meno controllo).
- **Azure** (Microsoft) e **AWS** (Amazon) sono i due principali provider cloud: offrono gli stessi tipi di servizi con nomi diversi (es. Virtual Machines/EC2, App Service/Elastic Beanstalk, Blob Storage/S3).
- **Scalabilità verticale:** più risorse alla stessa macchina. **Scalabilità orizzontale:** più macchine in parallelo.
- **Pay-as-you-go:** paghi in base al consumo reale, come una bolletta.
- **Regioni e data center:** i provider distribuiscono le loro infrastrutture in tutto il mondo, garantendo vicinanza agli utenti e **alta disponibilità** (continuità del servizio anche in caso di guasti locali).



Checklist di autoverifica

- Sapresti spiegare cos'è il cloud computing con un'analogia tua?
- Sai distinguere IaaS, PaaS e SaaS e dire, per ciascuno, cosa gestisce il cliente e cosa il provider?
- Sapresti nominare almeno due servizi Azure e i loro equivalenti AWS?
- Sai spiegare la differenza tra scalabilità verticale e orizzontale?

- Sai spiegare cosa significa “pay-as-you-go” con un esempio concreto?
 - Sai spiegare perché avere più regioni/data center aiuta l’alta disponibilità?
-

Esercizi pratici

1. **Mappa il progetto sul modello IaaS/PaaS/SaaS.** Chiedi a un collega developer o operations quali servizi cloud usa il progetto e prova a classificarli come IaaS, PaaS o SaaS (es. “usiamo una macchina virtuale per X” è IaaS, “il sito web gira su un servizio di hosting gestito” è PaaS). Scrivi la lista su un foglio o in un documento. **Come verificare:** mostra la tua classificazione alla tua collega Scrum Master/PM o al developer che hai intervistato e fatti confermare se hai classificato correttamente almeno 3 servizi su 4.
2. **Costruisci la tua “torta delle responsabilità”.** Senza guardare la tabella della sezione 13.3, ridisegna a mano su un foglio le righe Applicazioni/Dati/Runtime/Sistema operativo/Server e prova a compilare le colonne On-Premise, IaaS, PaaS, SaaS indicando chi gestisce cosa. **Come verificare:** confronta il tuo schema con la tabella originale nella sezione 13.3; se hai più di due celle diverse, rileggi la sezione 13.2 prima di andare avanti.
3. **Traduci Azure in AWS (e viceversa).** Prendi 4 servizi Azure a caso tra quelli citati nella sezione 13.4 (es. Virtual Machines, App Service, Blob Storage, AKS) e scrivi a memoria il loro equivalente AWS, senza guardare la tabella della sezione 13.5. Poi controlla. **Come verificare:** hai indovinato almeno 3 corrispondenze su 4 senza guardare la tabella.
4. **Scalabilità verticale o orizzontale?** Pensa a tre scenari reali (es. “il sito del progetto ha un picco di traffico durante una campagna marketing”, “un singolo processo di calcolo è troppo lento”, “un servizio deve restare disponibile anche se una macchina si guasta”) e per ciascuno decidi se serve scalabilità verticale, orizzontale, o entrambe, motivando la scelta a voce alta

o per scritto. **Come verificare:** chiedi a un collega tecnico di ascoltare/leggere le tue tre risposte e dirti se il ragionamento (non necessariamente la soluzione tecnica esatta) è sensato.

5. **Calcola un pay-as-you-go semplificato.** Immagina una macchina virtuale che costa 0,10 € all'ora. Calcola quanto costerebbe tenerla attiva 24 ore su 24 per un mese, e quanto costerebbe invece tenerla attiva solo 8 ore al giorno nei giorni lavorativi. Confronta i due numeri. **Come verificare:** il secondo scenario deve costare meno di un terzo del primo; se il conto non torna, rileggi la sezione 13.7 sul concetto di pagamento a consumo.

6. **Individua le regioni del progetto reale.** Chiedi a un collega developer o a chi si occupa dell'infrastruttura in quale regione (o regioni) cloud gira il progetto, e se è previsto un meccanismo di ripristino in caso di guasto di un data center (anche solo "sappiamo che esiste un piano B" è una risposta valida a questo livello). **Come verificare:** sai rispondere, in una frase, alla domanda "cosa succederebbe se il data center principale del progetto avesse un problema per un giorno?" basandoti su quello che hai scoperto.

Collegamenti

- **14. Sicurezza** — dove vedremo come proteggere i dati e i sistemi che girano su queste infrastrutture cloud
- **15. Ambienti di sviluppo** — dove vedremo come sviluppo, test e produzione si organizzano concretamente, spesso proprio su infrastrutture cloud come quelle viste qui

Risorse

- [Microsoft Azure – Cos'è il cloud computing](#) — introduzione ufficiale ai concetti base del cloud
- [Microsoft Learn – Modelli di cloud computing: IaaS, PaaS, SaaS](#) — panoramica dei modelli di servizio cloud

- [AWS - What is Cloud Computing?](#) — la spiegazione ufficiale di Amazon Web Services
- [AWS - Tipi di cloud computing](#) — approfondimento su IaaS, PaaS e SaaS lato AWS
- [Microsoft Learn - Panoramica dei servizi Azure](#) — elenco dei servizi Azure più usati